通算平台起docker（+qemu虚拟机）

登录

参考：通算平台新用户集群quickstart

参考文件合集：https://my.feishu.cn/drive/folder/KgQVf97bIlDDGHdDKZbcWTipnFf

登录网址：https://console-cloud.d.pjlab.org.cn
选IAM用户登录
租户名输入pjailab
用户名密码为AD名和AD密码

cpu资源详情

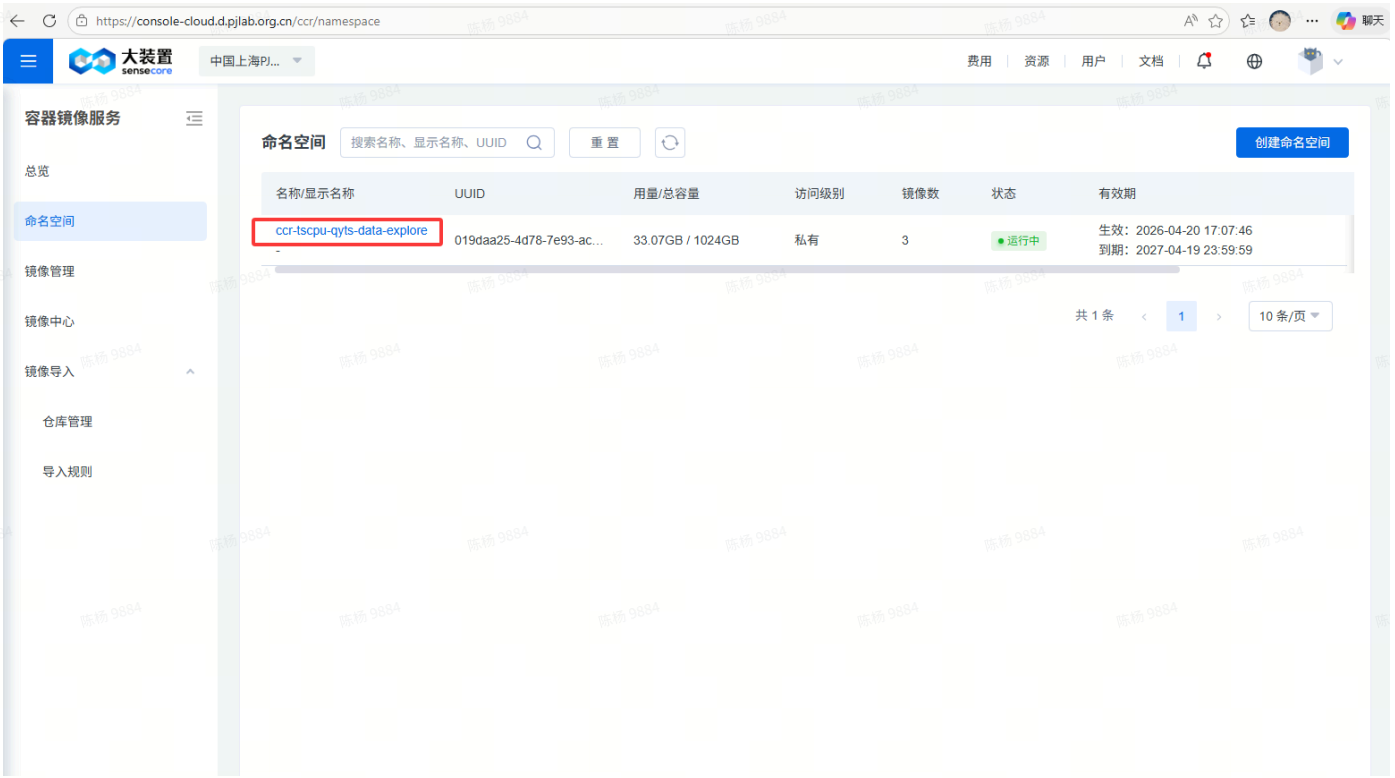
console-cloud.d.pjlab.org.cn

推送私有镜像

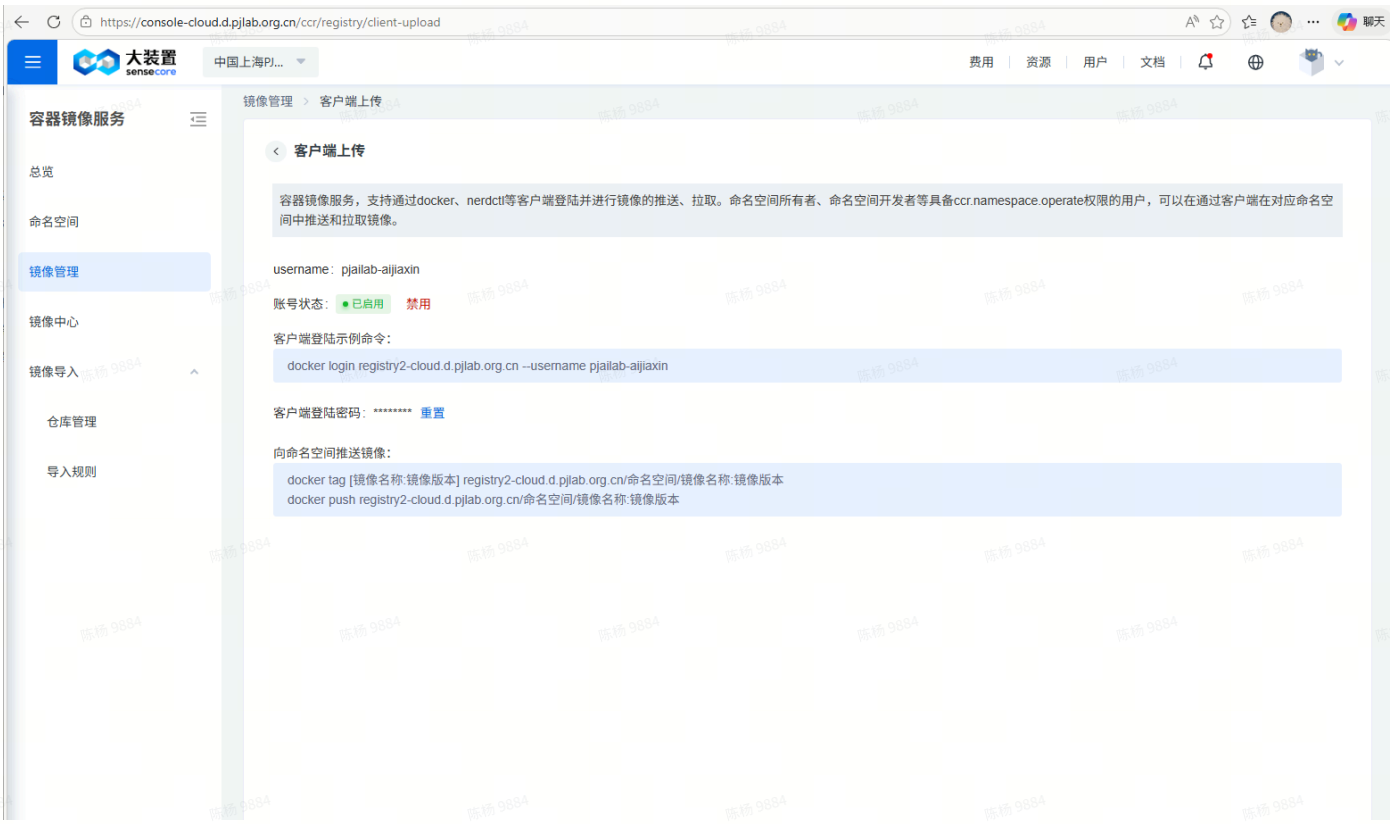
参考：010--镜像仓库使用操作说明

镜像服务网址：https://console-cloud.d.pjlab.org.cn/ccr/overview

1. 获取有权限的命名空间：如下，命名空间为：ccr-tscpu-qyts-data-explore



2. 在镜像管理界面，选择客户端上传，获取用户名、镜像管理密码、仓库名，如下：
   a. 用户名：pjailab-aijiaxin (不要漏掉前面的**pjailab-**)；
   b. 仓库名：registry2-cloud.d.pjlab.org.cn



3. 在有私有镜像的本地或集群登录客户端

代码块

```
$ docker login registry2-cloud.d.pjlab.org.cn --username pjailab-aijiaxin
```

4. 给镜像打命名空间的标签

代码块

```
$ docker tag [镜像名称:镜像版本] registry2-cloud.d.pjlab.org.cn/ccr-tscpu-qyts-data-explore/镜像名称:镜像版本
```

5. 向命名空间推送镜像

代码块

```
$ docker push registry2-cloud.d.pjlab.org.cn/ccr-tscpu-qyts-data-explore/镜像名称:镜像版本
```

推送结束后会在 镜像管理>镜像列表 中显示

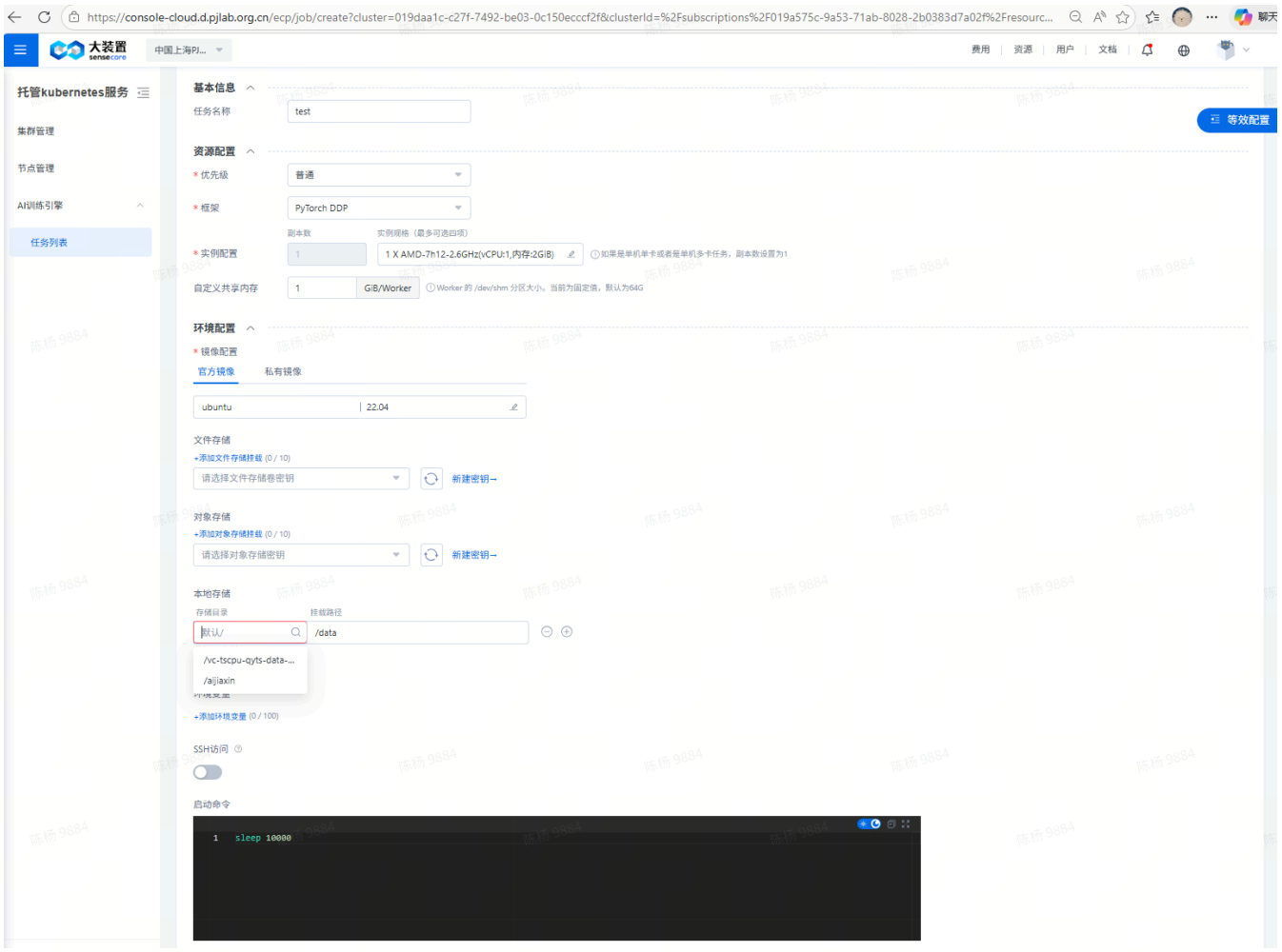
上传数据至平台

所有启动的容器都能访问到这个数据

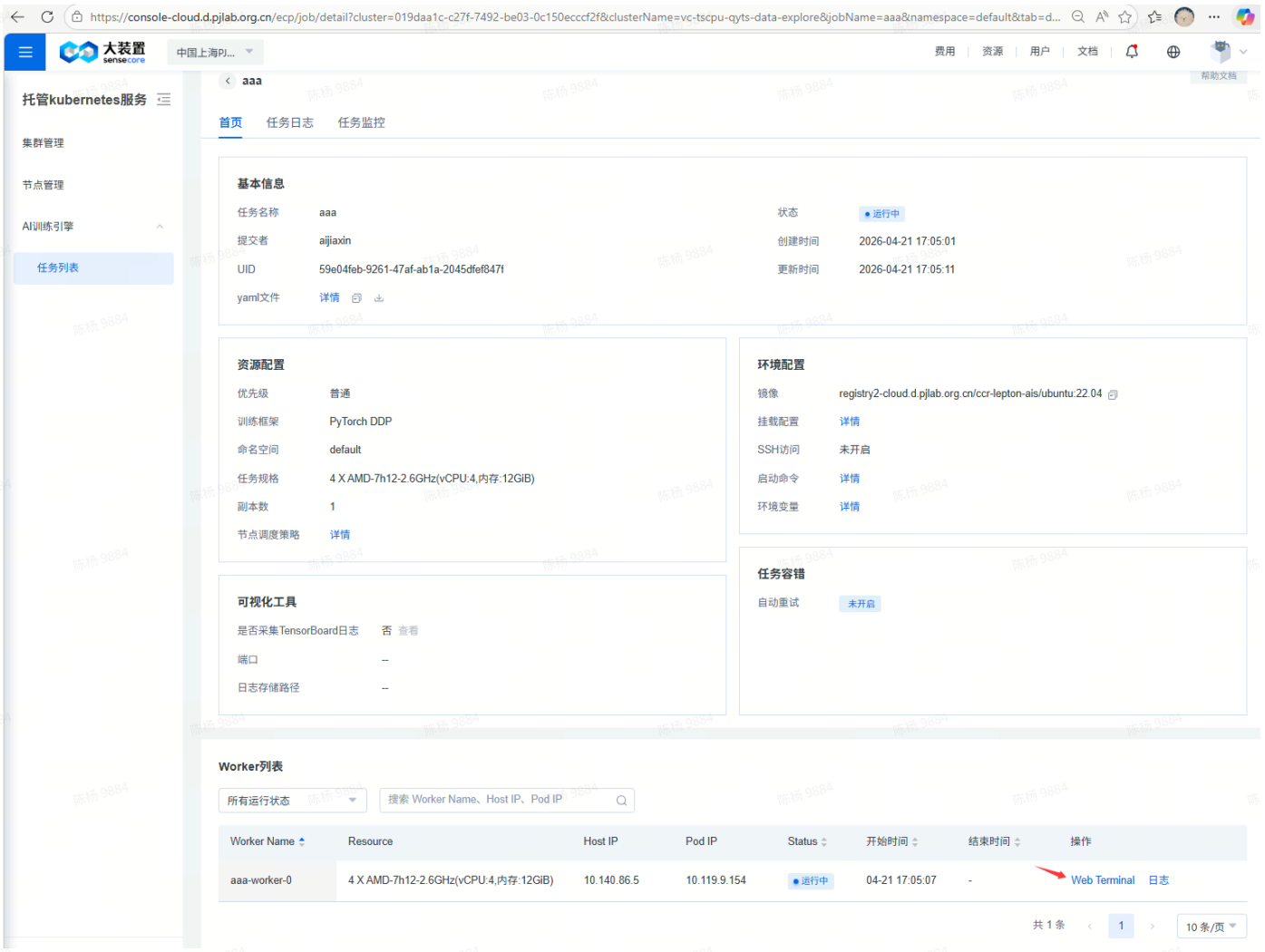
参考：004--文件存储

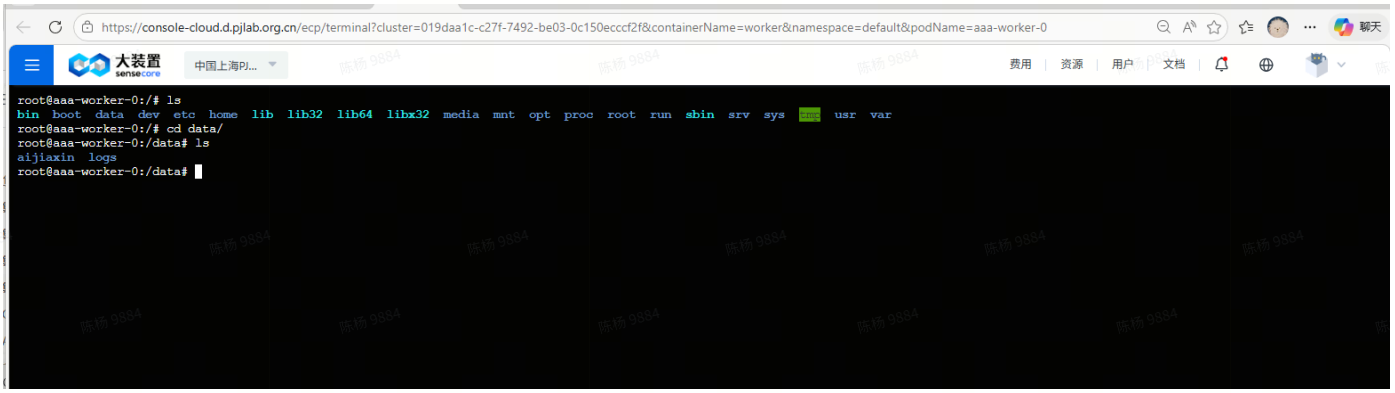
流程：起一个ecp任务 -> 挂载团队共享或个人目录 -> 进入webterminal -> 将所需数据传至团队共享或个人目录下 -> 之后起任务都选择挂载团队共享或个人目录就能访问到上传数据

1. 创建ecp任务，网址：https://console-cloud.d.pjlab.org.cn/ecp/job
   a. 任务列表选择创建任务
   b. 选择最低的实例资源，选择官方ubuntu镜像，添加本地存储（如图上面为团队共享目录10T，下面为我的个人目录1T），启动命令填sleep xxx保持容器连接



2. 创建成功后，进入web terminal





a. 可以在容器中装rclone把数据传至挂载目录下 002--数据传输

b. 之后起任务都选择挂载团队共享或个人目录就能访问到上传数据

创建ecp任务

参考： 通算平台新用户集群quickstart

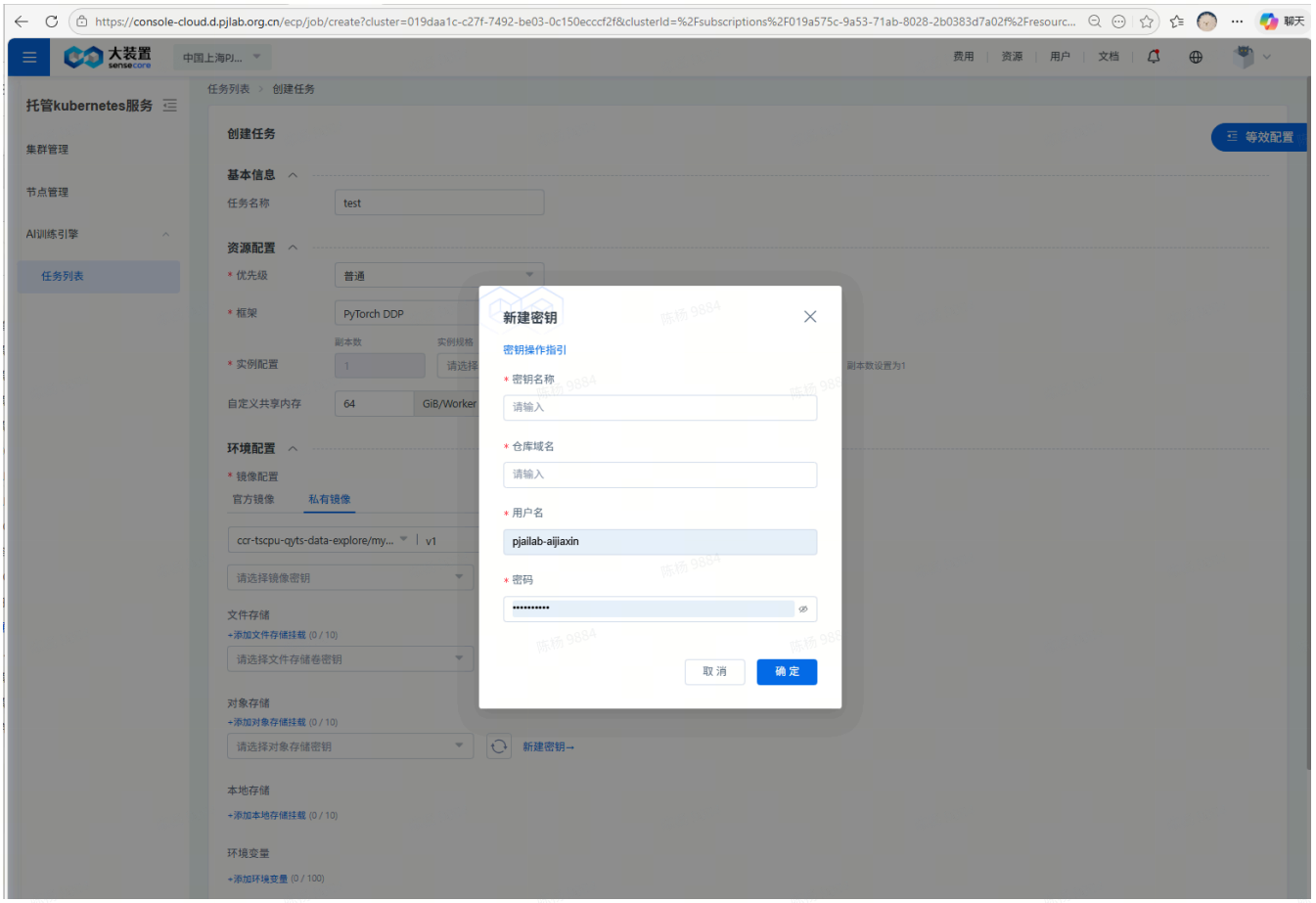
创建任务网址：https://console-cloud.d.pjlab.org.cn/ecp/job

1. 选择实例资源
2. 选择刚刚推送的私有镜像和版本

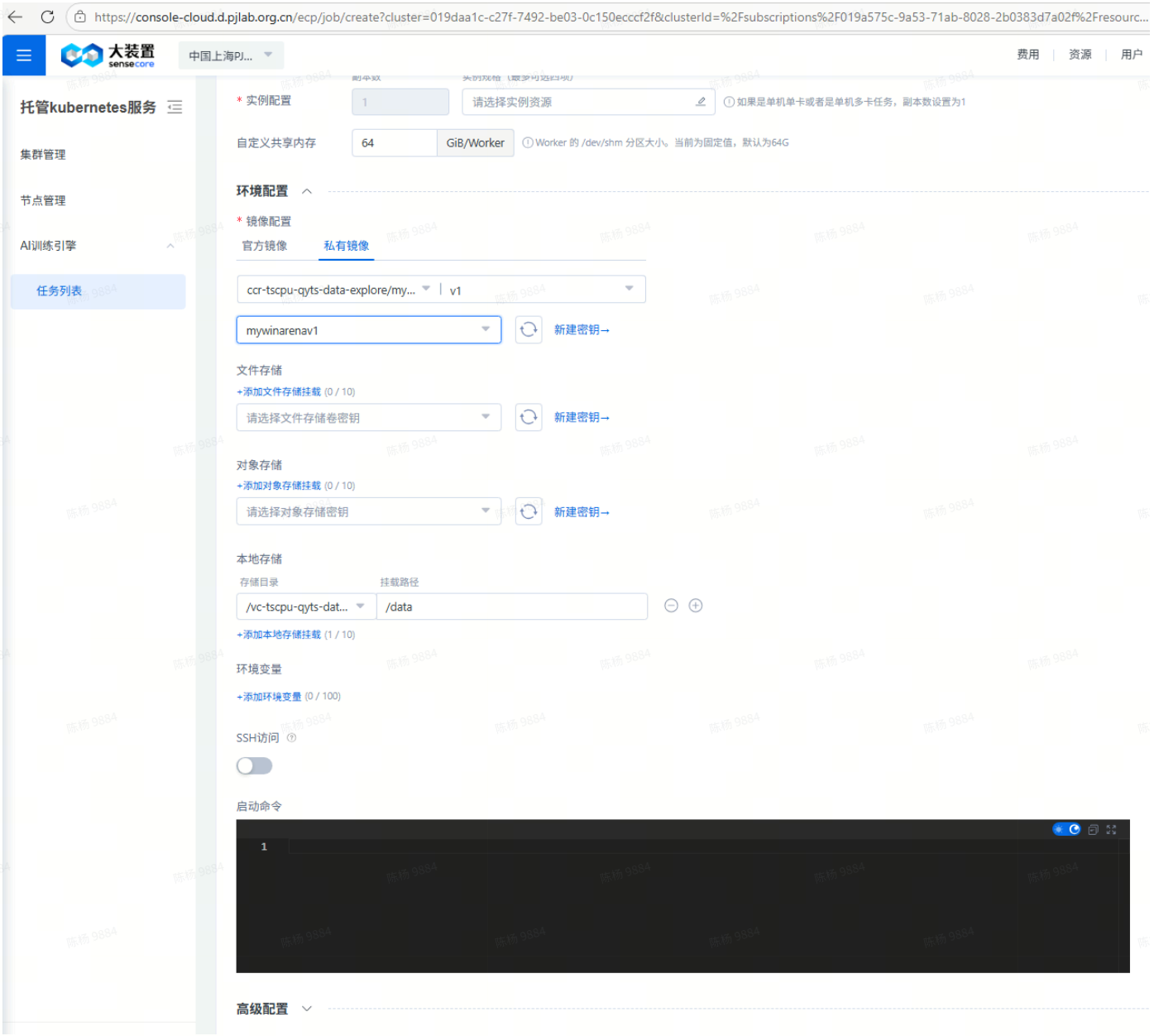
a. 第一次用私用镜像创建任务，需要新建镜像密钥

   i. 填 推送私有镜像部分获取的仓库地址、用户名、密码，自定义密钥名称

   ii. 注意！用户名不能忘记前面的**pjailab-**



3. 选择刚刚上传数据的目录 挂载至本地存储



4. 启动命令填 docker run命令 entrypoint后的内容

如果不需要起qemu虚拟机，到这里创建完任务就可以进入容器使用了

如果需要起qemu虚拟机

通常需要配置

代码块

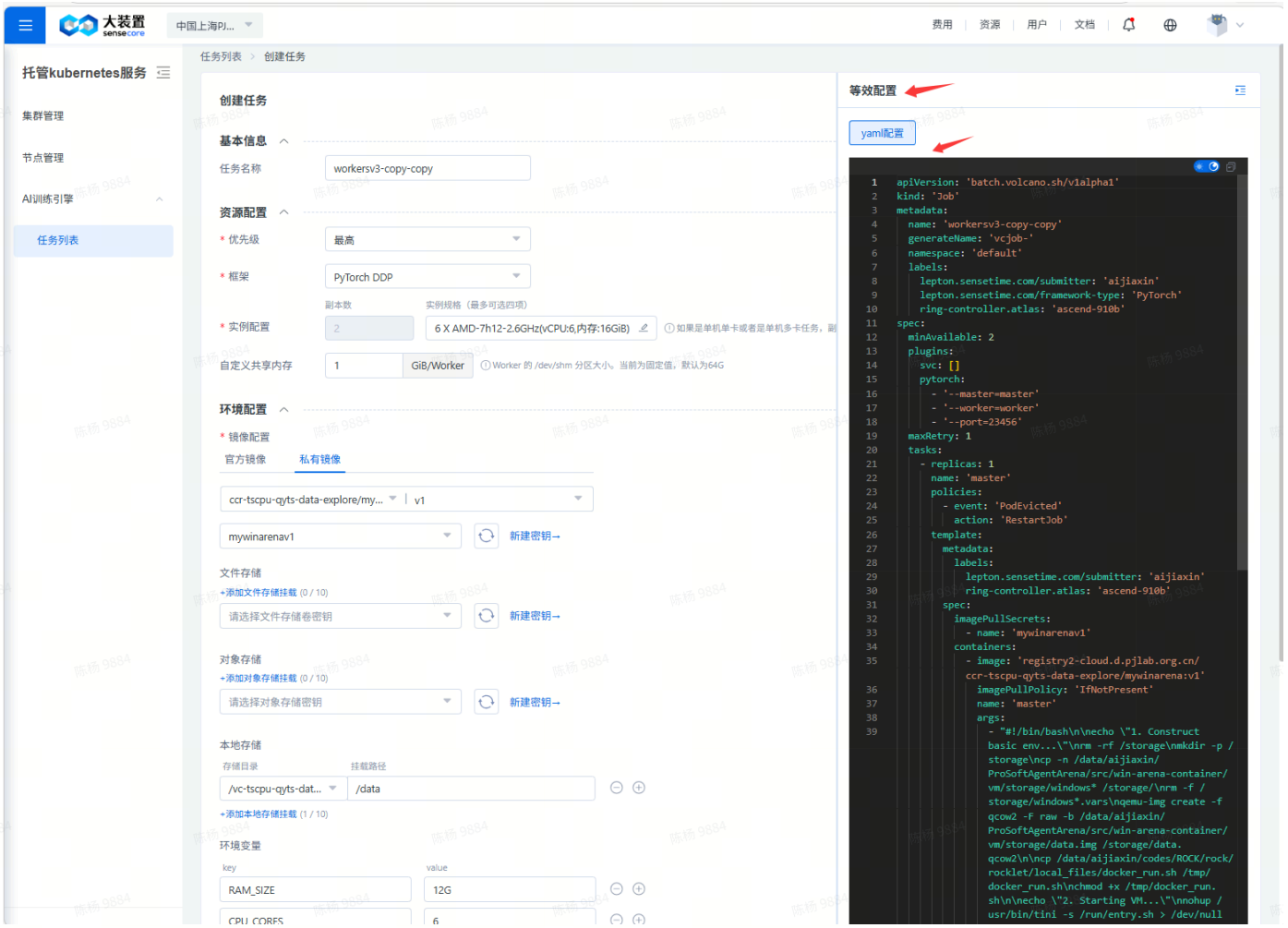
```
--privileged
--cap-add NET_ADMIN
--device=/dev/kvm
```

这些在前端配置不了，需要用命令行工具

命令行工具提交任务

参考：012--命令行工具

1. 刚才前端创建任务界面，点击“等效配置”，拷贝内容至本地 .yaml 文件



2. 下载、安装、配置kubectl (以ubuntu x86系统为例)

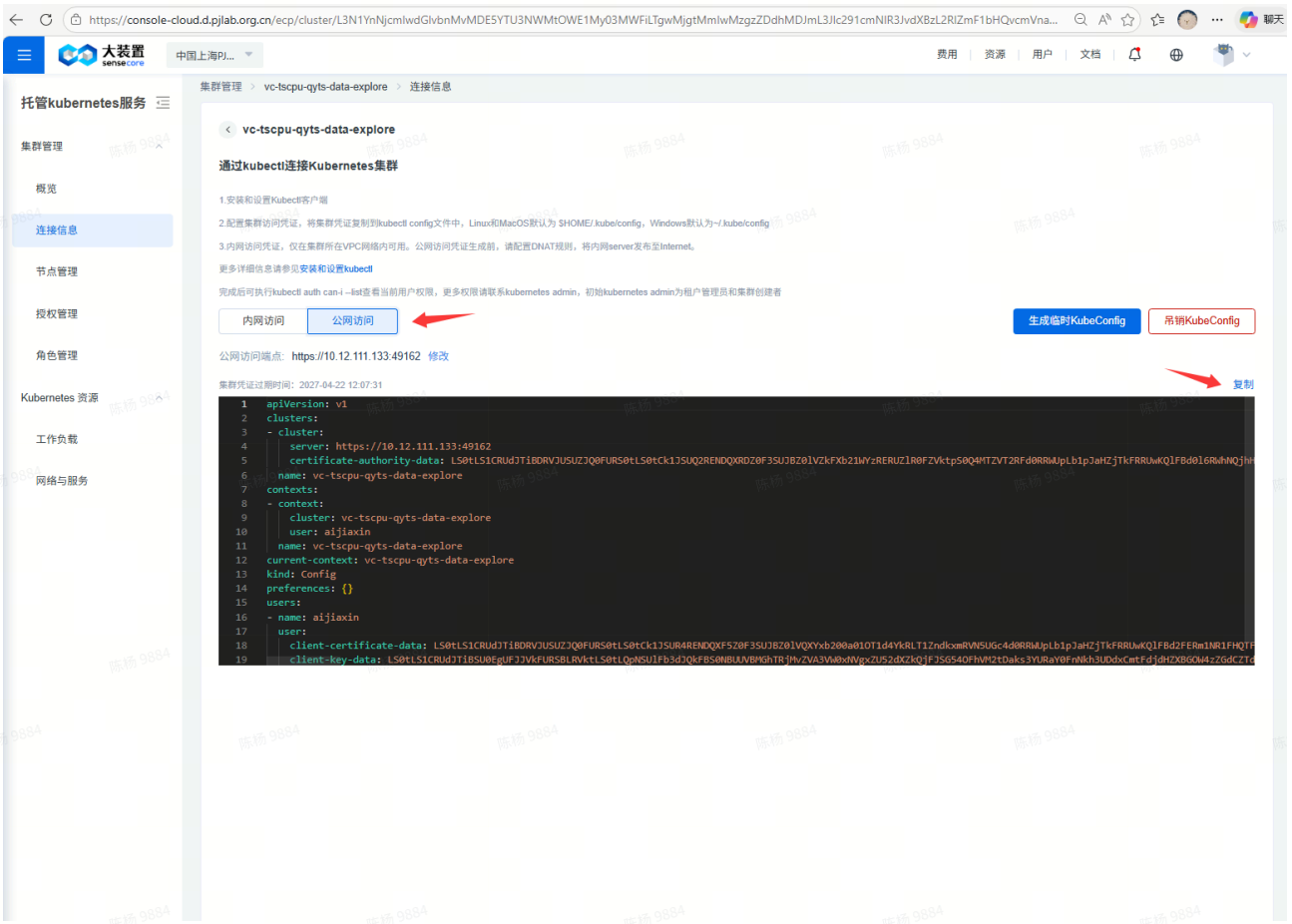
   a. 下载安装

      i. 官方链接：https://kubernetes.io/docs/tasks/tools/install-kubectl-linux/

```
代码块
1   $ curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s
    https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl"
2   $ curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s
    https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl.sha256"
3   $ echo "$(cat kubectl.sha256)  kubectl" | sha256sum --check
4   kubectl: OK
5   $ sudo install -o root -g root -m 0755 kubectl /usr/local/bin/kubectl
6   $ kubectl version --client
7   Client Version: v1.35.4
8   Kustomize Version: v5.7.1
```

   a. 配置

i. 登录SenseCore前端平台页面，进入托管kubernetes服务ECP>集群管理，点击集群进入连接信息界面，点击公网访问，复制配置



ii. 在刚刚安装了kubectl的机器上

```
代码块
1  $ mkdir -p ~/.kube
2  $ nano ~/.kube/config
3  把刚刚复制的配置粘进去保存
```

iii. 验证是否配置成功

```
代码块
1  $ kubectl get vcjob
2  NAME                    STATUS     MINAVAILABLE    RUNNINGS    AGE
3  显示提交的任务列表证明配置成功了
```

3. 通过刚刚拷贝的等效配置的yaml文件提交任务

```
代码块
```

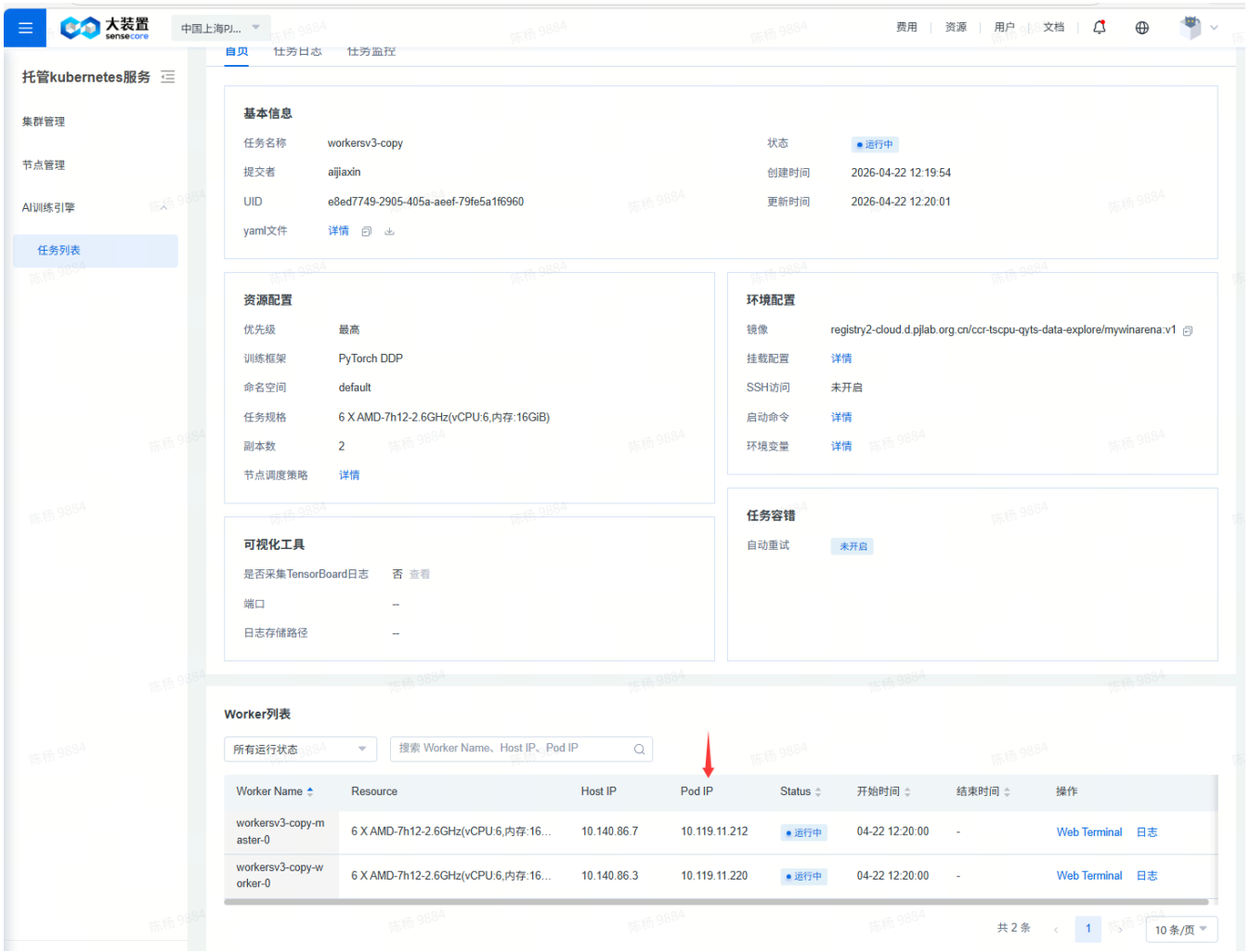
```
$ kubectl create -f workers.yaml
```

a. 然后就可以在前端任务列表里看到任务了

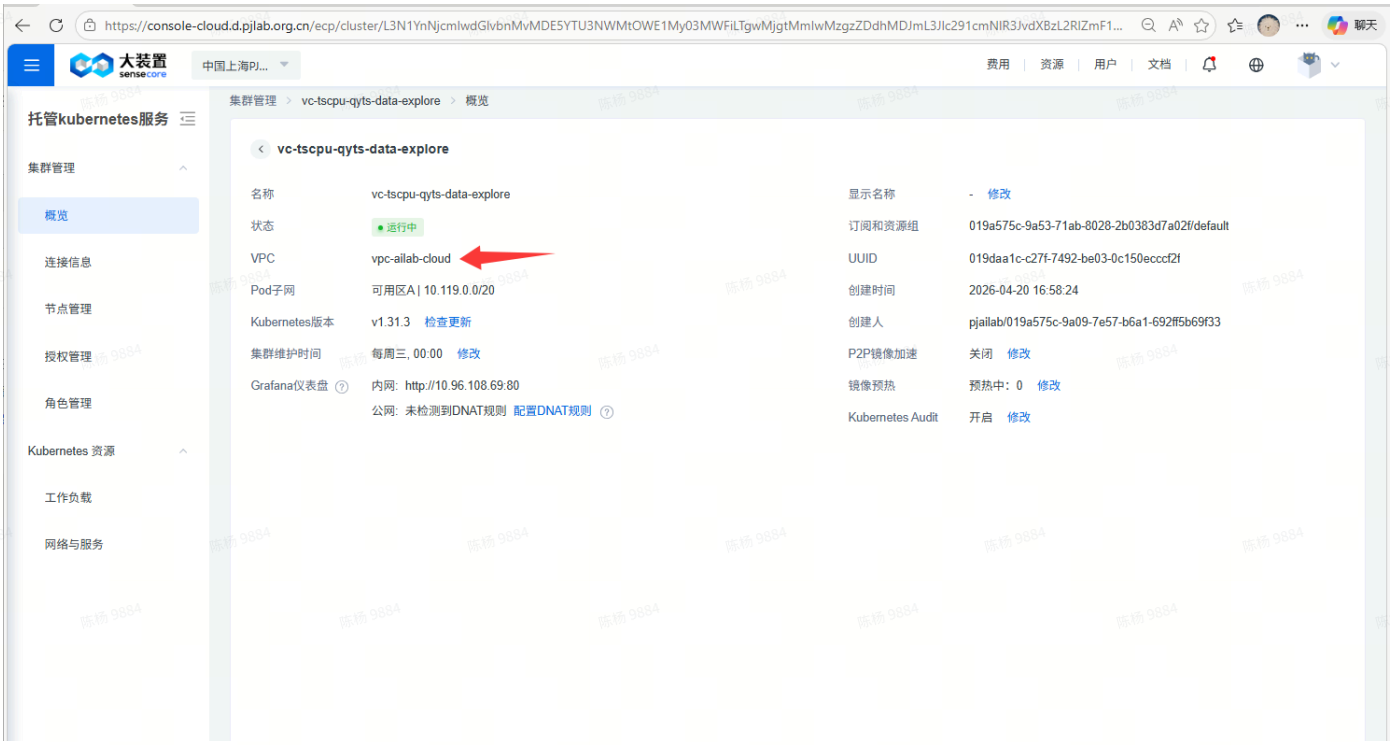
转发容器端口至公网，以便办公网能访问

参考：013--NAT网关配置 DNAT指引

1. 获取刚刚创建的任务的Pod IP
   a. 任务列表界面（https://console-cloud.d.pjlab.org.cn/ecp/job），点击进创建的任务，首页获取Pod IP

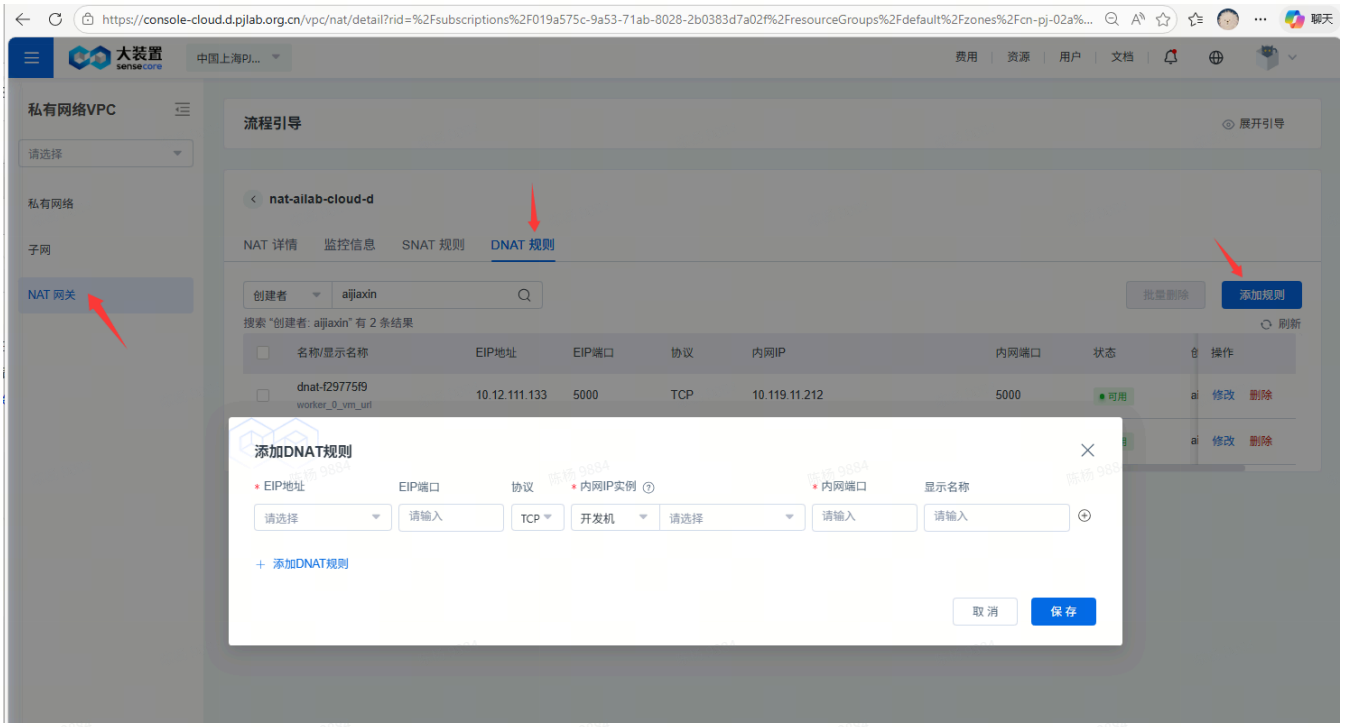


2. 获取集群对应VPC
   a. 集群管理界面（https://console-cloud.d.pjlab.org.cn/ecp/cluster），点击集群进入概览界面，如下，VPC：vpc-ailab-cloud



3. 找到对应的VPC的网关

   a. 私有网络VPC界面，进入NAT网关界面，点击进刚刚查到的VPC，点击DNAT规则>添加规则



   b. EIP地址选下拉默认；端口自定义2-65536；协议TCP；内网IP实例选择 IP地址、刚刚获取的任务Pod IP；内网端口选需要转发出来的端口；自定义显示名称

   c. 保存之后，就能在办公网访问到容器内的服务了